



■■■■ OPC■■■■■■■■

■■■■■	■■■■ OPC■■■■■■■■
■■■■■	V1.0
■■■■■	JDB-DOC-2026-001
■■■■■	2026 ■ 07 ■ 23 ■
■■■■■	■■■■■



1 ■■■■	3
1.1 ■■■■■■	3
1.2 ■■■■■■■■	3
1.3 ■■■■■■■■	4
2 ■■■■	5
2.1 ■■■■	5
2.2 ■■■■	5
2.3 ■■■■	7
3 ■■■■■■■■	8
4 ■■■■■■■■	9
4.1 ■■■■■■■■	9
4.2 OPC ■■■■■■	10
4.3 ■■■■■■	13
4.4 ■■■■■■	15
5 ■■■■■■■■	19
5.1 ■■■■■■■■■■	19
5.2 ■■■■■■■■	20
5.3 ■■■■■■■■■■	21
5.4 ■■■■■■■■	21
5.5 ■■■■■■■■	22
6 ■■■■■■■■	23
7 ■■■■■■■■	27
8 ■■■■■■	29
9 ■■■■■■■■	30
10 ■■■■■■■■	31

■ 4 ■

■■■■	■■■■■ 03:00 ■■■■■■ 30 ■
■■	Pino ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

4.2.3 ■■■■

4.2.4 ■■■■■

4.2.5 ■■■■■■

■ 10 ■

4.4.3 OPC ■■■■

4.4.4 ■■■■■■

4.4.5 AI ■■■■■

■ 13 ■

4.4.6

	ICP /
	OPC

■■■■■■■■■■ OPC ■■■■■■■■■■

[REDACTED]

[illegible][illegible]

XXXX	XXXX OPC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX/XX
XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
orders	V1 ■ ■ ■ ■ ■ ■	id, demand_id, opc_id, publisher_id, amount, status
v2_outsource_orders	V2 ■ ■ ■ ■ ■ ■	id, order_no(■ ■ ■), demand_id, opc_id, amount, status
v2_contracts	■ ■ ■ ■ ■ ■	id, contract_no(■ ■ ■), order_id, content_md, signed_at, tax_info
v2_payment_plans	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	id, contract_id, amount, due_date, status, paid_at
v2_deliverables	■ ■ ■ ■ ■ ■	id, order_id, milestone, files, urls, status, review_note
sub_orders	■ ■ ■ ■ ■ ■	order_no, sub_order_no, party_name, amount, role
demand_payments	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	id, demand_id, amount, payment_order_no, status

6.4 ■■■■■■

contests		id, title, cat_id, reg_start, reg_end, exam_start, exam_end, status
contest_registrations		id, contest_id, user_id, score, rank, cert_issued_at, status
contest_questions		id, cat_category_id, title, content_md, attachments
cat_categories		id, name, color_hex, description, sort_order
demo_projects	AI	id, demand_id, html_content, status, created_at
demo_project_versions		id, demo_id, html_content, created_at

6.5 AI Skill

		
agent_configs		id, name, scene_key, model, system_prompt, enabled

agent_config_versions	■■■■■■■■	id, agent_config_id, system_prompt, created_at
agent_task_types	■■■■■■■■■■	task_type, label, description
skills	Skill ■■■■■■	id, name, source_url, content_md, synced_at
agent_task_skill_links	■■■■■ Skill ■■	task_type, skill_id, sort_order

6.6 ■■■■■■■■■■

■■	■■	■■■■■■■■
v2_tickets_a	A ■■■■■■■■-■■■	id, demand_id, creator_id, title, status, messages
v2_tickets_b	B ■■■■■■■■-OPC■	id, order_id, creator_id, title, status, messages
notifications	■■■■■	id, user_id, type, title, content, read_at
portfolios	OPC ■■■	id, opc_id, title, description, files, is_public
site_settings	■■■■■■	key, value■■■■■■■■
schema_migrations	■■■■■■■■	id■■■■■■■■■■

7.3 ■■■■■■

- ■■■■■ HTTP 200/201 ■ Body ■■■■■■■■■■■■
- ■■■■■ HTTP 4xx/5xx ■ Body ■■■ { "error": "■■■■" } ■
- ■■■■■ Body ■■■ { "items": [...], "total": N, "page": N, "pageSize": N } ■
- ■■■■■ multipart/form-data■■■■■■■■■■■■ 50MB■■■ 500MB■
- ■■■■■■■■■■■■■ PDF■ Office ■■■ Markdown■■■■■■■■■■ ZIP/RAR/7Z■■■■■■ MP4/WebM■■■

8

	JWT Access Token + Refresh Token HS256 Refresh Token HttpOnly Cookie XSS
	bcrypt cost factor >= 10
	API express-rate-limit IP 15 10
	MIME GCS URL
SQL	Drizzle ORM SQL
	HTTPS mTLS HTTP HTTPS HSTS
XSS	Markdown HTML HTTP Content-Security-Policy
CSRF	Origin/Referer Refresh Token SameSite=Strict Cookie
	JWT → → ID
	>= 180

V1.0	2026-07-23	

OPC